Stockage Distant sous Linux
NFS – Network File System

Résumé Complet : Cours + TP

Module Linux · 2024-2025
S. Ben Yaala · R. Attiaoui

PARTIE I – Cours Théorique

1. Introduction à NFS

NFS (Network File System) est un système de fichiers réseau développé par Sun Microsystems dans les années 1980. Il permet d'exporter des répertoires d'une machine serveur pour les rendre accessibles à des machines distantes (clients), comme s'ils étaient locaux.

Versions de NFS

Version	Transport	Sécurité / Caractéristiques
NFS v1 & v2	UDP	Non sécurisé, obsolète
NFS v3	TCP (+ UDP)	Meilleures performances, mais sécurité limitée
NFS v4.x	TCP uniquement	Réécriture complète : Kerberos, chiffrement, reprise sur incident, stripping (parallélisa

2. AutoFS – Montage automatique

Lors d'un montage via /etc/fstab, les systèmes de fichiers restent montés en permanence et consomment des ressources, même inutilisés. En cas d'arrêt brutal, des ressources peuvent être bloquées.

autofs résout ce problème en montant les FS réseau **à la demande** (lors d'un accès) et en les démontant automatiquement après une période d'inactivité. autofs s'appuie sur un démon *automountd* et des fichiers de mappage.

Types de mappes autofs

Type de mappe	Fichier	Rôle
Mappe principale	/etc/auto.master	Définit les points de montage de base et les fichiers de mappage associés
Mappe directe	/etc/auto.direct (ex.)	Monte un répertoire à un chemin absolu fixe
Mappe indirecte	/etc/auto.demo (ex.)	Monte dynamiquement des sous-répertoires sous un point de base

3. Options de partage NFS (/etc/exports)

Option	Description
rw	Lecture et écriture autorisées
ro	Lecture seule (défaut si non précisé)
sync	Synchronise les écritures immédiatement (sécurisé)

Option	Description
async	N'attend pas la synchro – meilleures performances, risque de corruption si crash
no_root_squash	root du client conserve ses droits root sur le serveur
root_squash	root du client est mappé à nobody (plus sécurisé, défaut)
no_subtree_check	Désactive la vérification des sous-dossiers (évite des erreurs)
_netdev	Dans /etc/fstab : attend que le réseau soit actif avant de monter

PARTIE II – TP Pratique

TP 1 – Configuration du Serveur NFS

Étape 1 – Installer le serveur

```
# RHEL/CentOS/Fedora
sudo yum install -y nfs-utils

# Ubuntu/Debian
sudo apt update && sudo apt install -y nfs-kernel-server
```

Étape 2 – Créer le répertoire partagé

```
sudo mkdir -p /srv/nfs_share
sudo chmod 777 /srv/nfs_share
echo "Fichier créé sur le serveur" | sudo tee /srv/nfs_share/test.txt
ls -l /srv/nfs_share
```

Étape 3 – Configurer /etc/exports

```
sudo nano /etc/exports

# Ajouter :
/srv/nfs_share 192.168.1.0/24(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)

# Appliquer :
sudo exportfs -ra
sudo exportfs -v
```

Étape 4 – Activer le service NFS

```
sudo systemctl enable --now nfs-server
sudo systemctl status nfs-server
```

Étape 5 – Configurer le pare-feu (RHEL/CentOS)

```
sudo firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
sudo firewall-cmd --add-service=rpc-bind --permanent
sudo firewall-cmd --add-service=mountd --permanent
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-services
```

TP 2 – Configuration du Client NFS

Étape 1 – Installer le client

```
# RHEL/CentOS
sudo yum install -y nfs-utils

# Ubuntu/Debian
```

```
sudo apt install -y nfs-common
```

Étape 2 – Configurer l'IP statique (nmcli)

```
nmcli device status
sudo nmcli con mod <interface> ipv4.addresses 192.168.1.10/24
sudo nmcli con mod <interface> ipv4.gateway 192.168.1.1
sudo nmcli con mod <interface> ipv4.dns 8.8.8.8
sudo nmcli con mod <interface> ipv4.method manual
sudo nmcli con up <interface>
ip a
```

Étape 3 – Monter le partage distant

```
sudo mkdir -p /mnt/nfs_client
sudo mount IP_SERVEUR:/srv/nfs_share /mnt/nfs_client
ls /mnt/nfs_client
cat /mnt/nfs_client/test.txt
```

Étape 4 – Montage permanent (/etc/fstab)

```
sudo nano /etc/fstab

# Ajouter :
IP_SERVEUR:/srv/nfs_share  /mnt/nfs_client  nfs  defaults,_netdev  0  0

sudo mount -a
```

TP 3 – Vérifications et Tests

Tester l'écriture (côté client)

```
echo "Fichier créé sur le client" | sudo tee /mnt/nfs_client/client_test.txt
```

Vérifier depuis le serveur

```
ls /srv/nfs_share
cat /srv/nfs_share/client_test.txt
```

Démonter le partage

```
sudo umount /mnt/nfs_client

# Si occupé :
sudo umount -l /mnt/nfs_client
```

Problèmes courants

Problème	Commande de diagnostic
Le montage échoue	systemctl status nfs-server
Permission refusée	ls -ld /srv/nfs_share
Pare-feu bloque l'accès	firewall-cmd --list-services
No route to host	ping IP_SERVEUR

TP 4 – Montage Automatique avec autofs

autofs monte les partages NFS **à la demande** (lors d'un accès) et les démonte automatiquement après inactivité. Aucune commande manuelle n'est nécessaire.

Étape 1 – Installer autofs

```
sudo dnf install -y autofs
```

Étape 2 – Configurer /etc/auto.master

```
sudo nano /etc/auto.master

# Ajouter à la fin :
/shares  /etc/auto.demo  --timeout=60
```

■ */shares : point de montage de base | /etc/auto.demo : fichier de mappage | --timeout=60 : démontage après 60s d'inactivité*

Étape 3 – Créer /etc/auto.demo

```
sudo nano /etc/auto.demo

# Ajouter :
Work  -rw,sync  server:/dossier
```

■ → */shares/Work sera créé et monté dynamiquement à l'accès*

Étape 4 – Démarrer autofs

```
sudo systemctl start autofs
sudo systemctl enable autofs
sudo systemctl status autofs
```

Étape 5 – Tester

```
ls /shares/Work          # déclenche le montage automatique
mount | grep shares      # vérifier que le montage est actif

# Après 60s sans accès :
mount | grep shares      # doit être vide (démonté)
```

TP 5 – Montage Dynamique avec Wildcard (*)

Objectif : chaque utilisateur accède automatiquement à son répertoire distant grâce au wildcard ***** dans autofs.

Sur server-nfs – Créer les utilisateurs et exporter

```
sudo useradd -m -d /server/user1 user1
sudo useradd -m -d /server/user2 user2

# Configurer /etc/exports :
/server  *(rw,sync,no_root_squash)

sudo exportfs -r && sudo systemctl restart nfs-server
```

Sur client-nfs – Créer les utilisateurs

```
sudo useradd -m -M -d /users/user1 user1
sudo useradd -m -M -d /users/user2 user2
```

■ *-M empêche la création du home local ; autofs créera /users/userX dynamiquement*

Sur client-nfs – Configurer autofs avec wildcard

```
# Dans /etc/auto.master :
/users  /etc/auto.users

# Dans /etc/auto.users :
*  -rw  server-nfs:/server/&
```

■ ** = wildcard (tout sous-dossier de /users) | & = remplacé par le nom du dossier accédé*

Redémarrer et tester

```
sudo systemctl restart autofs
su - user1
ls /users/user1    # autofs monte /server/user1 automatiquement
mount | grep users
```

TP 6 – Gestion du Stockage avec Groupe admin

Objectif : le groupe **admin** a un accès en lecture/écriture à un partage NFS centralisé, avec héritage automatique des droits via le **SGID**.

Sur serverb – Préparer le partage

```
sudo dnf install -y nfs-utils
sudo systemctl enable --now nfs-server
sudo mkdir -p /shares/public
sudo groupadd admin
sudo useradd -m -G admin admin1
sudo useradd -m -G admin sysmanager1
echo redhat | sudo passwd --stdin admin1
sudo chown -R :admin /shares/public
sudo chmod -R 2775 /shares/public
```

■ *chmod 2775 = rwxrwsr-x : le SGID (bit 2) fait hériter le groupe admin à tous les nouveaux fichiers*

Sur serverb – Exporter dans /etc/exports

```
/shares/public  servera(rw,sync,no_root_squash)
sudo exportfs -r && sudo systemctl restart nfs-server
sudo showmount -e localhost
```

Sur servera – Monter et rendre permanent

```
sudo dnf install -y nfs-utils
sudo useradd -m -G admin admin1
sudo mkdir -p /public
sudo mount serverb:/shares/public /public

# Dans /etc/fstab :
serverb:/shares/public  /public  nfs  defaults,_netdev  0  0

sudo mount -a
```

Tester l'accès en tant qu'admin1

```
su - admin1
ls -l /public
touch /public/test_admin1.txt
echo "Test OK" > /public/test_admin1.txt
```

RÉCAPITULATIF – Commandes Essentielles

Action	Commande
Installer le serveur NFS	yum install -y nfs-utils / apt install nfs-kernel-server
Exporter les partages	sudo exportfs -ra
Voir les exports actifs	sudo exportfs -v
Démarrer le serveur NFS	sudo systemctl enable --now nfs-server

Action	Commande
Statut du service NFS	sudo systemctl status nfs-server
Ouvrir le pare-feu NFS	firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
Voir les exports d'un serveur	showmount -e IP_SERVEUR
Monter manuellement	sudo mount IP:/chemin /point_montage
Montage auto (fstab)	sudo mount -a
Démonter un partage	sudo umount /point_montage
Voir les montages actifs	mount | grep nfs
Installer autofs	sudo dnf install -y autofs
Redémarrer autofs	sudo systemctl restart autofs
Logs erreur autofs	sudo journalctl -xe | grep autofs
Forcer démontage	sudo umount -l /point_montage